Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich Dienstleistungen und Consulting

BACHELORARBEIT

Konzeption eines einheitlichen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen und prototypische Umsetzung einer KI-gestützten Compliance-Prüfung in Formcycle

Autor:	Fotios Logaras
Matrikelnummer:	636114
Studiengang:	Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Erstprüfer:	Prof. Dr. Simon Kloker
Abgabedatum:	07. Dezember 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis IV

Tabellenverzeichnis V

Abkürzungsverzeichnis VI

1. Einleitung und Problemstellung 1

1.1. Ausgangssituation und Motivation . . . 1
1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen . . . 2
1.3. Forschungsmethodischer Aufbau . . . 3

2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung 4

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen . . . 4
2.1.1. Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020 . . . 4
2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung . . . 5
2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen . . . 5
2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen im E-Government . . . 6
2.2.1. Onlinezugangsgesetz und digitale Barrierefreiheit (BITV 2.0 / WCAG 2.1) . . . 6
2.2.2. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO . . . 6
2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research . . . 7
2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Sprachmodellen . . . 8
2.4.1. Context Engineering und Registry-basierte Governance . . . 8
2.4.2. Handlungsorientierte Remediation und Datensouveränität . . . 8

3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands 9

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Korpus . . . 9
3.1.1. Funktionale Archetypen und repräsentative Kernanträge . . . 9
3.2. Sechs empirische Kernproblemfelder . . . 11
3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Spaltung zwischen 700 px und 850 px . . . 11
3.2.2. Problemfeld 2: Brüche in Corporate Identity, Header und Stammdatensequenz . . . 11

3.2.3. Problemfeld 3: Dezentrale Copy-Paste-Abwandlungen und Entwicklernotizen . . . 12
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Microcopy und der Button „Kritischer Fall“ . . . 12
3.2.5. Problemfeld 5: Barrierefreiheit, Datenschutz und Formatvalidierung 13
3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Silos und fehlende Vorgangsreferenzen 14
3.3. Ableitung der Kernanforderungen . . . 14

4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry 15
4.1. Layout-, Marken- und Barrierefreiheits-Governance . . . 15
4.1.1. Responsives 850 px-Raster und Pagination . . . 15
4.1.2. Corporate Identity und technische Barrierefreiheit . . . 15
4.2. Stammdaten, Datenschutz, Validierung und Microcopy . . . 16
4.2.1. Normiertes Stammdaten-Muster und Bereinigung . . . 16
4.2.2. DSGVO, Dateiuploads, Validierung und sprachliche Klarheit . . 17
4.3. Workflow-Governance . . . 17
4.4. Mathematisches Bewertungsmodell und Regelkatalog . . . 18

5. Prototypische Implementierung der Compliance-Pipeline 20
5.1. Architekturentscheidung: Entkoppeltes Intranet-Dashboard . . . 20
5.2. Vierphasige hybride Verarbeitungs-Pipeline . . . 20
5.2.1. Phase 1: Ingestion und Preprocessing (Zero-Disk-Footprint) . . 22
5.2.2. Phase 2a (Stufe 1): Deterministische AST-Traversierung . . . 22
5.2.3. Phase 2b (Stufe 2): Semantische LLM-Inferenz via REST-API und Fail-Safe . . . 22
5.2.4. Phase 3 und Phase 4: Scoring-Synthese und Klickpfad-Remediation 23
5.3. Gestaltung des Intranet-Dashboards . . . 23

6. Empirische Evaluation und Diskussion 25
6.1. Evaluationsdesign und Datenherkunft . . . 25
6.1.1. Synthetisches Kontrollkorpus und KI-Datenherkunft . . . 25
6.1.2. Reales Testkorpus und Benchmark-Metriken . . . 25
6.2. Ergebnisse der hybriden Prüfpipeline und Performanz . . . 26
6.3. Multi-Model-Benchmark in der Academic Cloud (GWDG) . . . 27
6.4. Formatives Experten-Review und Validitätsgrenzen . . . 28
6.4.1. Formatives Experten-Review mit der IT-Verwaltungspraxis . . . 28
6.4.2. Validitätsbedrohungen . . . 28

7. Fazit und Ausblick 30
7.1. Synthese und Beantwortung der Forschungsfragen . . . 30

7.2. Handlungsempfehlungen für die HWG Ludwigshafen 31
7.3. Wissenschaftlicher Beitrag und Ausblick 32

Literaturverzeichnis **33**

A. Prompt-Spezifikation für den semantischen LLM-Audit **35**

B. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools **37**

Eidesstattliche Erklärung **39**

Abbildungsverzeichnis

3.1. Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Stammdaten-Anordnung . . . 11
3.2. Divergierende Pflichtfeld- und Label-Konfigurationen 12
3.3. Beispiele inkonsistenter Schaltflächen-Microcopy im HWG-Bestand . . 13

5.1. Vierphasige Architektur der hybriden Compliance-Prüfpipeline (Quelle: Eigene Darstellung in *draw.io*; sprachliche Feinjustierung einzelner Knotenbegriffe KI-gestützt, vgl. Anhang B) 21
5.2. Kopfbereich des Intranet-Compliance-Dashboards 24

Tabellenverzeichnis

2.1. Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007) 7

3.1. Funktionale Archetypen des analysierten HWG-Formularbestands ($N = 34$) 10
3.2. Vergleich dreier Kernformulare mit den Zielanforderungen des HWG-Soll-Standards (*Werte der Antragstellenden-Ansicht; Gesamtwerte über alle Prozessseiten in Klammern) 10

4.1. Katalog der 22 Governance-Regeln der Compliance-Registry v1.5.0 (*Logo fehlt komplett: Critical/−15; Maß-, Ausrichtungs- oder Alt-Text-Abweichung: Major/−8) 19

5.1. Algorithmus zur In-Memory-Extraktion, flachen `.fcp`-Auflösung und rekursiven Workflow-Prüfung 22

6.1. Empirische Evaluationsergebnisse der zweistufigen hybriden Prüfpipeline (Stufe 1 AST + Stufe 2 LLM via *DeepSeek V4 Flash* / GWDG; Ampelstatus: Grün ≥ 80, Orange 50–79, Rot < 50) 26
6.2. Multi-Model-Vergleich der semantischen Prüfstufe am synthetischen Negativformular ($N = 5$ Modelle) 28

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)
ARIA	Accessible Rich Internet Applications
AST	Abstract Syntax Tree (Abstrakter Syntaxbaum)
BITV 2.0	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0
B.Sc.	Bachelor of Science
CI	Corporate Identity / Corporate Design
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CLI	Command Line Interface (Befehlszeilenschnittstelle)
CSS	Cascading Style Sheets
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
DOI	Digital Object Identifier (Persistenter digitaler Objektbezeichner)
DOM	Document Object Model
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679
DSR	Design Science Research (Gestaltungsorientierte Wirtschaftsinformatikforschung)
EGovG RLP	E-Government-Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz
FCP	Formcycle Project (Interne Masken-Modelldatei im XFP-Container, `.fcp`)
FMS	Formular-Management-System
FQ	Teilforschungsfrage (*Research Sub-Question*)
GStB	Geschäftsstelle der Hochschulgremien / Beauftragten
GUID	Globally Unique Identifier
GWDG	Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen
HR	Human Resources (Personalverwaltung)
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HWG	Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
IBAN	International Bank Account Number

Abkürzung	**Bedeutung**
ID	Identifikator / Vorgangsnummer
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informationstechnik
JSON	JavaScript Object Notation
KAP	Kapitel (Haushaltskapitel in der Finanzverwaltung)
KI	Künstliche Intelligenz
L-BGG RLP	Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen RLP
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LLM	Large Language Model (Großes Sprachmodell)
MoE	Mixture of Experts
MRQ	Hauptforschungsfrage (*Main Research Question*)
OZG	Onlinezugangsgesetz
PDF	Portable Document Format
PLZ	Postleitzahl
RAM	Random Access Memory (Arbeitsspeicher)
Regex	Regulärer Ausdruck (*Regular Expression*)
REST	Representational State Transfer
SEPA	Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum)
SoC	Separation of Concerns (Trennung von Belangen)
SVG	Scalable Vector Graphics (Skalierbare Vektorgrafik)
UI / UX	User Interface / User Experience
URL	Uniform Resource Locator (Webadresse)
VLM	Vision-Language Model (Multimodales Seh- und Sprachmodell)
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
XFP	XIMA Formcycle Package (Komprimiertes Formulararchiv, `.xfp`)
ZFK	Zentrum für Forschung und Kooperation der HWG Ludwigshafen

1. Einleitung und Problemstellung

1.1. Ausgangssituation und Motivation

Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung verlangt medienbruchfreie, nutzerzentrierte und barrierefreie End-to-End-Prozesse. Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das E-Government-Gesetz Rheinland-Pfalz (EGovG RLP) sowie die EU-Richtlinie 2016/2102 verpflichten staatliche Hochschulen, Verwaltungsleistungen digital und barrierefrei bereitzustellen. Webformulare bilden dabei die zentrale Schnittstelle zwischen Studierenden, Beschäftigten sowie Fachabteilungen: Von Praxisphasen-Anmeldungen über Auslagenerstattungen bis zu Drittmittelanträgen entscheidet ihre ergonomische und technische Qualität maßgeblich über Bearbeitungsdauer, Fehlerraten und Nutzerakzeptanz (Bargas-Avila et al., 2010; Wroblewski, 2008).

Zur Umsetzung setzt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen) das Enterprise-Formular-Management-System (FMS) *XIMA Formcycle* ein. Als Low-Code-Plattform ist Formcycle herstellerseitig darauf ausgelegt, dezentralen Organisationseinheiten (Fachbereiche, Studierendenservice, Personal, Finanzen, Zentrum für Forschung und Kooperation [ZFK]) die eigenständige Modellierung von Formularen und Workflows zu ermöglichen.

In der Praxis der HWG Ludwigshafen erfolgt die technische Umsetzung jedoch weiterhin zentral durch die IT-Abteilung: Die Fachbereiche und Stabsstellen formulieren Bedarfe, Formularinhalte und Prozessanforderungen, während die IT die programmtechnische Erstellung und Bereitstellung in Formcycle übernimmt. Weil innerhalb der IT jedoch ein verbindlicher, maschinenlesbarer Gestaltungs- und Qualitätsstandard sowie automatisierte Prüfmechanismen fehlten, entstand über Jahre hinweg ein ausgeprägtes *Governance- und Compliance-Vakuum*: Formulare wurden anlassbezogen, durch wechselnde Bearbeitende und ohne einheitliche Richtlinien implementiert. Eine zukünftige Öffnung der Plattform für eine dezentrale Modellerstellung durch Fachbereiche wäre unter diesen Voraussetzungen gänzlich unbeherrschbar. Eine Vollerhebung aller 34 verfügbaren Formulararchive der HWG Ludwigshafen offenbart gravierende Qualitätsbrüche:

- **Inkonsistentes Corporate Design:** Starre Alt-Layouts (700 px in 53 % des Bestands) wechseln mit 850 px-Rastern (47 %); sämtliche Vorlagen weichen bei Header-Logo oder Alternativtext ab, 97 % entbehren einer `<h1>`-Überschrift im Kopfbereich und 47 % zeigen das Herstellerlogo „Powered by XIMA Formcycle“.
- **Barrierefreiheitsdefizite (WCAG 2.1 / BITV 2.0):** In 47 % der Formulare fehlen semantische `<fieldset>`-Gruppen vollständig (56 % weisen insgesamt ungruppierte Abschnitte oder fehlende Legenden auf), und 76 % enthalten störende HTML- oder Formatierungsfragmente in Feldlabels.
- **Ergonomische Brüche der Microcopy:** Schaltflächen verletzen das *Action-Verb-Pattern* durch generische Kleinschreibung (`senden`) oder verblose Substantive („Kritischer Fall“ statt einer handlungsleitenden Formulierung wie „Kritischen Fall einreichen“), was gegen die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V. [DIN], 2020) verstößt.
- **Datenschutzrisiken (Art. 13 DSGVO):** 82 % der personenbezogenen Formulare entbehren eines ausgewiesenen Datenschutzhinweises samt Verlinkung der Hochschul-Datenschutzerklärung.
- **Workflow-Intransparenz:** In 91 % der Prozessmodelle dominieren uneinheitliche Ad-hoc-Statusbezeichnungen, und 79 % versenden Prozess-E-Mails ohne dynamische Vorgangsnummer (`[%$PROJECT_ALIAS%]`).

Da statische PDF-Styleguides im Arbeitsalltag kaum beachtet werden und manuelle Experten-Audits personell nicht skalieren, bedarf es einer automatisierten Qualitätsprüfung unmittelbar vor der Formularfreigabe.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die **Konzeption eines einheitlichen, barrierefreien und ergonomischen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen** sowie die **prototypische Umsetzung einer hybriden, KI-gestützten Compliance-Prüfpipeline**, die Formcycle-Exporte automatisiert auditiert, Verstöße transparent bewertet und konkrete Korrekturpfade ausgibt. Daraus leitet sich die Hauptforschungsfrage (*Main Research Question*, MRQ) ab:

> ***MRQ:*** *Wie kann ein einheitlicher, barrierefreier und ergonomischer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und dessen Einhaltung durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle prototypisch durchgesetzt werden?*

Zur Beantwortung wird die MRQ in vier Teilforschungsfragen (*FQ*) operationalisiert:

FQ1: Welche empirischen Gestaltungs-, Usability-, Datenschutz- und Barrierefreiheitsdefizite prägen den aktuellen Formular- und Workflow-Bestand der HWG Ludwigshafen?

FQ2: Welche visuellen, strukturellen, semantischen und prozessualen Kriterien müssen in einem maschinenlesbaren Standard spezifiziert werden, um DIN EN ISO 9241-110, BITV 2.0 und Art. 13 DSGVO zu erfüllen?

FQ3: Wie muss eine zweistufige hybride Prüf-Architektur aus deterministischer Strukturprüfung und kontextoptimierter LLM-Inferenz gestaltet sein, um Formcycle-Artefakte verlässlich und nachvollziehbar zu auditieren?

FQ4: Mit welcher Erkennungsgüte und Latenz identifiziert die Pipeline Regelverstöße an synthetischen und realen Formularen, und inwieweit ist ein datensouveräner Betrieb mit offenen Sprachmodellen möglich?

1.3. Forschungsmethodischer Aufbau

Die Arbeit folgt dem Paradigma des **Design Science Research (DSR)** nach Hevner et al. (2004) und dem Prozessmodell nach Peffers et al. (2007) unter Beachtung wissenschaftlicher Darstellungsprinzipien (Cochrane, 2005; Kornmeier, 2011; Recker, 2013):

- **Kapitel 2** fundiert Software-Ergonomie, Barrierefreiheits- und Datenschutzrecht, DSR-Methodik sowie LLM-gestützte Usability-Audits.
- **Kapitel 3** analysiert empirisch 34 HWG-Formulararchive und deren 34 Workflow-Modelle entlang von sechs Problemfeldern.
- **Kapitel 4** spezifiziert den HWG-Formular-Standard in einer maschinenlesbaren Registry (`rules_registry.json`, 22 Governance-Regeln) samt Scoring-Modell.
- **Kapitel 5** beschreibt die zweistufige Prüf-Engine, die REST-API-Integration inklusive Fail-Safe-Mechanismus und das Intranet-Dashboard.
- **Kapitel 6** evaluiert das Artefakt an synthetischen Ground-Truth-Formularen, realen HWG-Anträgen, fünf Open-Weight-LLMs sowie einem Experten-Review.
- **Kapitel 7** beantwortet die Forschungsfragen, formuliert Handlungsempfehlungen und gibt einen Forschungsausblick.

2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung

Dieses Kapitel verknüpft die software-ergonomischen und rechtlichen Grundlagen digitaler Verwaltungsformulare mit dem methodologischen Rahmen des Design Science Research (DSR) sowie dem Forschungsstand zu KI-gestützten Usability-Audits.

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen

2.1.1. Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020

Die Norm **DIN EN ISO 9241-110:2020** definiert sieben zentrale Interaktionsprinzipien (DIN, 2020), die unmittelbar auf Webformulare wirken:

1. **Aufgabenangemessenheit:** Unterstützung einer effizienten Antragstellung ohne kognitive Überlastung durch Datenminimierung und thematische Abschnittsbildung (*Chunking*).
2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit:** Eindeutige Feldlabels, transparente Format- und Größenangaben (etwa für IBAN oder Dateiuploads) sowie Hilfetexte für Verwaltungsjargon.
3. **Erwartungskonformität:** Einhaltung etablierter mentaler Modelle, insbesondere konsistenter Layoutbreiten, natürlicher Stammdatensequenzen (Anrede → Vorname → Nachname → E-Mail-Adresse) und längenangemessener Feldbreiten (*Affordanz*).
4. **Fehlertoleranz:** Proaktive Fehlervermeidung durch Formatvalidierung (z. B. reguläre Ausdrücke für Postleitzahlen, Telefonnummern und Matrikelnummern) mit konstruktiven Korrekturhinweisen ohne Eingabeverlust.

5. **Steuerbarkeit:** Nutzerkontrolle über den Bearbeitungsfluss mittels konsistenter Pagination („Weiter“/„Zurück“) und Zwischenspeicherung (*Save & Resume*) bei umfangreichen Anträgen.

6. **Lernförderlichkeit:** Institutionenweit identische Komponentenmuster erleichtern den Wissenstransfer zwischen verschiedenen Hochschulformularen.

7. **Individualisierbarkeit:** Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Endgeräte, Bildschirmgrößen und assistive Technologien.

2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung

Empirische Studien belegen den direkten Einfluss standardisierter Formulargestaltung auf die Prozessqualität. Bargas-Avila et al. (2010) wiesen in einer Laborstudie ($N = 130$) nach, dass konsistente Pflichtfeldindikatoren, klare Feldgruppierungen und lineare Blickpfade die **Fehlerrate um bis zu 48 % senken** und die Ausfüllzeit um 22 % reduzieren. Mittels Eye-Tracking zeigten Seckler et al. (2014), dass fehlende semantische Gruppierungen (`<fieldset>`) zu erratischen Blicksprüngen führen, während strukturierte Abschnitte den *Cognitive Flow* stabilisieren; unklare Fehlermeldungen und mehrdeutige Schaltflächen erwiesen sich als Hauptursachen für Formularabbrüche (*Form Abandonment*). Ergänzend etablierte Wroblewski (2008) das Prinzip des geradlinigen „Path to Completion“: Primäre Absende-Buttons müssen visuell hervorgehoben sein und dem **Action-Verb-Pattern** (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*, z. B. „Antrag einreichen“) folgen.

2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen

Für ein objektives Compliance-Scoring dürfen Regelverstöße nicht gleichgewichtet werden. Nach Nielsen (1994) bemisst sich der Schweregrad eines Usability-Problems an Auftretenshäufigkeit, Auswirkung und Persistenz. Darauf aufbauend unterscheidet das Bewertungsmodell dieser Arbeit vier Klassen:

- **Critical (-15 Punkte):** Rechtliche oder funktionale Blocker (z. B. fehlender DSGVO-Hinweis, fehlende semantische Fieldsets, sichtbare Entwicklernotizen oder fehlendes Hochschullogo).

- **Major (-8 Punkte):** Erhebliche Usability- und CI-Mängel (z. B. 700 px-Altlayout, aktives Herstellerlogo, fehlende H1-Überschrift, unvalidierte Strukturfelder, unerklärter Jargon oder verblose Schaltflächen).

- **Minor (−3 Punkte):** Syntaktische oder prozessuale Unschärfen (z. B. HTML-Störfragmente in Labels, Überlänge von Hinweissätzen, fehlende Vorgangsnummer in Workflow-E-Mails).
- **Recommendation (0 Punkte):** Unverbindliche Komfortempfehlung (z. B. Zwischenspeichern bei hohem Formularumfang).

2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen im E-Government

2.2.1. Onlinezugangsgesetz und digitale Barrierefreiheit (BITV 2.0 / WCAG 2.1)

Als Körperschaften des öffentlichen Rechts unterliegen staatliche Hochschulen in Rheinland-Pfalz unmittelbar dem **OZG** und dem **EGovG RLP**. Für die digitale Barrierefreiheit verpflichten das Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (L-BGG RLP) sowie die **BITV 2.0** (in Umsetzung der Richtlinie [EU] 2016/2102) zur Einhaltung der **WCAG 2.1 auf Konformitätsstufe AA**:

- **WCAG 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt):** Aussagekräftige Alternativtexte für Logos und Informationsgrafiken.
- **WCAG 1.3.1 & 2.4.6 (Info, Beziehungen und Überschriften):** Semantische Feldgruppierung mittels `<fieldset>` und `<legend>` sowie eine korrekte `<h1>`-Dokumentüberschrift.
- **WCAG 3.3.2 (Beschriftungen oder Anweisungen):** Sowohl optisch erklärte als auch programmatisch hinterlegte Pflichtfelder (`aria-required=ttrue"`).

Wie gravierend die Vollzugsdefizite im Hochschulsektor sind, zeigen Inal et al. (2020): In ihrer systematischen Literaturauswertung wiesen über 80 % der untersuchten Online-Formulare gravierende Barrieren bei der semantischen Feldauszeichnung und Tastaturnavigation auf.

2.2.2. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO

Bei der Erhebung personenbezogener Antragsdaten (Matrikelnummern, Bankverbindungen, Beschäftigtendaten) greift zwingend die Informationspflicht nach **Art. 13 DSGVO**:

Vor dem Absenden müssen Zweck, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte transparent ausgewiesen und mit der offiziellen Datenschutzerklärung der Hochschule verlinkt werden.

2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research

Die Arbeit folgt dem gestaltungsorientierten Paradigma des **Design Science Research (DSR)** (Hevner et al., 2004; Recker, 2013), das auf die theoriegeleitete Konstruktion und rigorose Evaluation problemlösender IT-Artefakte zielt. Die Durchführung orientiert sich am sechsstufigen Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007) (Tabelle 2.1).

DSR-Phase	**Kapitel**	**Methodische Umsetzung in dieser Arbeit**
1. Problem Identification	Kap. 1, 3	Vollerhebung von 34 HWG-Formulararchiven und 34 Workflow-Modellen; Identifikation von sechs Kernproblemfeldern.
2. Define Objectives	Kap. 1, 3	Ableitung von fünf Kernanforderungen sowie Formulierung von MRQ und FQ1–FQ4.
3. Design & Development	Kap. 4	Spezifikation des HWG-Standards in einer maschinenlesbaren Registry (v1.5.0, 22 Governance-Regeln) samt Scoring-Modell.
4. Demonstration	Kap. 5	Prototypische Implementierung der zweistufigen Prüf-Engine (AST + REST-API) und des Intranet-Dashboards.
5. Evaluation	Kap. 6	Benchmark an synthetischer Ground Truth, realen Anträgen, fünf Open-Weight-LLMs sowie formativem Experten-Review.
6. Communication	Kap. 7	Synthese der Forschungsfragen, Governance-Empfehlungen und Ausblick.

Tabelle 2.1.: Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007)

Im *Knowledge Contribution Framework* nach Gregor und Hevner (2013) leistet die Arbeit einen **Level-2-Beitrag (*Nascent Design Theory / Operational Standard*)**, indem abstrakte Normen (ISO 9241-110, BITV 2.0, DSGVO) in ein maschinenlesbares Regelwerk und eine hybride Prüfarchitektur für Low-Code-Formularplattformen überführt werden.

2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Sprachmodellen

2.4.1. Context Engineering und Registry-basierte Governance

Während klassische statische Linter auf formale Syntax beschränkt bleiben, erschließen Large Language Models (LLMs) die automatisierte Prüfung sprachlicher und pragmatischer Usability-Kriterien (*Microcopy*). Guerino et al. (2025) zeigten jedoch, dass unstrukturierte Frei-Prompts zu Halluzinationen und inkonsistenten Bewertungen neigen. Demgegenüber belegten Zhong et al. (2025) sowie Wang und Xhakaj (2025) (*AIHeurEval*), dass vorstrukturierte JSON-Repräsentationen in Kombination mit expliziten Heuristik-Katalogen die Präzision subtiler Usability-Prüfungen signifikant erhöhen. Entscheidend ist systematisches **Context Engineering**: Cha et al. (2026) wiesen nach, dass die Injektion modularer Komponenten- und Regel-Registries die Design-System-Compliance auf über 95 % steigert.

2.4.2. Handlungsorientierte Remediation und Datensouveränität

Zugleich belegten Duan et al. (2024), dass automatisiertes UI-Feedback nur dann wirksam umgesetzt wird, wenn es konkrete, handlungsorientierte Korrekturschritte (*Actionable Remediation*) im jeweiligen Autorensystem benennt. Für öffentlich-rechtliche Hochschulen tritt schließlich die Anforderung der **Datensouveränität** (Art. 44 ff. DSGVO) hinzu: Um Abhängigkeiten von außereuropäischen Cloud-Anbietern zu vermeiden, muss eine Prüfarchitektur strikt **modellagnostisch** entworfen sein, sodass deterministische Strukturprüfungen lokal erfolgen und semantische Prüfungen über selbstgehostete Open-Weight-Modelle (etwa in der *Academic Cloud* der GWDG) ausgeführt werden können.

3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands

Dieses Kapitel untersucht den bestehenden Formcycle-Formularbestand der HWG Ludwigshafen empirisch, um gewachsene Brüche in Corporate Design, Usability, Barrierefreiheit, Datenschutz und Workflow-Steuerung quantitativ offenzulegen (FQ1).

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Korpus

Die Bestandsaufnahme stützt sich auf sämtliche zum Erhebungszeitpunkt verfügbaren **34 Formcycle-Exportarchive (`.xfp`)**, bestehend aus 13 Vorlagen des Produktivsystems (`prod`) und 21 Vorlagen des Test- und Entwicklungssystems (`test`). Abzüglich von neun systemübergreifenden Entwicklungs-/Produktivdubletten repräsentiert das Korpus 25 fachlich eigenständige Formularprojekte. Aus den Archiven wurden die JSON-Maskenmodelle (`.fcp`) sowie 53 Projekt-Exportdateien (`.fcexport`) mit insgesamt **34 Workflow-Modellen (`workflowVersions`)** automatisiert extrahiert; ergänzend wurden für acht repräsentative Formulare gerenderte HTML-DOM-Snapshots aus Antragstellenden-Sicht ausgewertet.

3.1.1. Funktionale Archetypen und repräsentative Kernanträge

Die Formulare reichen von kompakten einseitigen Masken (30 UI-Elemente) bis zu hochkomplexen Großanträgen mit 424 Elementen auf 12 Seiten und gliedern sich in vier funktionale Archetypen (Tabelle 3.1).

Zur mikroanalytischen Gegenüberstellung vergleicht Tabelle 3.2 drei reale Fachformulare mit den Anforderungen des konzipierten HWG-Formularstandards, wie sie im sanierten Referenzformular *Antrag-Sprints (HWG-Standard)* implementiert wurden (100 %-Soll-Referenz; vgl. Kapitel 4).

Archetyp	Bereiche & Beispiele	Elemente	Seiten	Anteil (n/N)
1. Studierenden-prozesse	Praxisphasen (*FB1-GiP-Praktikum*), Notenverbuchung	114–133	2	24 % (8/34)
2. Finanzen & Beschaffung	Auslagenerstattung, Vergabevermerke, Dienstreisen	63–424	3–12	26 % (9/34)
3. Personalverwaltung (HR)	Stellenausschreibungen, Vertragsänderungen	110–345	2–9	24 % (8/34)
4. Forschung & Transfer (ZFK)	Antrag-Sprints, Promotions- und Tagungsförderung	30–419	1–10	26 % (9/34)

Tabelle 3.1.: Funktionale Archetypen des analysierten HWG-Formularbestands ($N = 34$)

Prüfdimension	Auslagen-erstattung (Prod)	Antrag-Sprints (Test/ZFK)	FB1-Praktikum (Prod)	HWG-Standard (*Antrag-Sprints* saniert)
Domäne	Finanzen / Haushalt	Forschung (ZFK)	Fachbereich 1	Forschung (ZFK) / Standard-Referenz
Layout-Breite	700 px (starr)	850 px (modern)	700 px (starr)	850 px (responsiv normiert)
Seitenanzahl	3 Seiten	1 Seite	2 Seiten	1 Seite (32 Elemente gesamt)
Header-Bereich	Logo 50 px (ohne Alt-Text), keine H1	Kein Logo, keine H1	Logo 50 px (ohne Alt-Text), keine H1	HWG-Logo 60 px (inkl. Alt-Text), `<h1>` aktiv
Footer-Branding	XIMA deaktiviert	XIMA-Logo aktiv	XIMA deaktiviert	XIMA deaktiviert (`showlogo="0"`)
Fieldset-Gruppen	4 `<fieldset>`* (11 ges.)	0 Fieldsets (nur `<div>`)	2 `<fieldset>`* (20 ges.)	3 `<fieldset>` mit Legende (vollständig)
Pflichtfelder	Programmatisch (Stern + ARIA)	Programmatisch (Stern + ARIA)	Programmatisch; Vorname, Nachname, E-Mail optional	12 Pflichtfelder (`required="1"`) + globale Legende
Formatvalidierung	PLZ (`plzDE`); Tel. & IBAN unvalidiert	Telefon (`phone`) validiert	PLZ/Matrikelnr. nur `posinteger`; Kontakt frei	Lückenlos validiert (E-Mail, Regex-Tel., Datum, Währung)
Dateiuploads	2 Uploads* ohne Größenlimit (4 ges.)	Keine Uploads	4 Uploads* ohne Größenlimit (17 ges.)	Keine Uploads (Regel N/A)
Datenschutz (Art. 13)	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis	Art. 13 integriert (`privacyPolicyShow="1"`)
Primär-Button	`senden`	`senden` / `Kritischer Fall`	`Antrag einreichen`	Action-Verbs: `Antrag einreichen` / „Kritischen Fall einreichen“
Workflow-E-Mail	Vorhanden (ohne Vorgangs-ID)	Vorhanden (ohne Vorgangs-ID)	Vorhanden (ohne Vorgangs-ID)	8 E-Mails inkl. `[%$PROJECT_ALIAS%]` (5 kanonische Status)

Tabelle 3.2.: Vergleich dreier Kernformulare mit den Zielanforderungen des HWG-Soll-Standards (*Werte der Antragstellenden-Ansicht; Gesamtwerte über alle Prozessseiten in Klammern)

3.2. Sechs empirische Kernproblemfelder

3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Spaltung zwischen 700 px und 850 px

Der Bestand teilt sich nahezu hälftig in zwei inkompatible Layout-Generationen: **53 % (18/34)** – darunter Personal- und Studierendenformulare sowie das *Master-Formular* – sind starr auf `max-width: 700px` begrenzt, was bei mehrspaltigen Zeilen zu Umbrüchen führt. Demgegenüber nutzen **47 % (16/34)** neuere `850px`-Container. Dieser unkoordinierte Wechsel verletzt die Erwartungskonformität nach DIN EN ISO 9241-110 (DIN, 2020).

3.2.2. Problemfeld 2: Brüche in Corporate Identity, Header und Stammdatensequenz

Im Kopfbereich weichen **100 % (34/34)** der Vorlagen von einer konsistenten Marken- und Barrierefreiheitsnorm ab: Während ältere Formulare wie die *Auslagenerstattung* zwar ein HWG-Logo einbinden (jedoch mit 50 px Höhe und ohne Alternativtext), fehlt das Logo in neueren Formularen wie *Antrag-Sprints* vollständig (Abbildung 3.1). Zudem fehlt in **97 % (33/34)** eine semantische `<h1>`-Hauptüberschrift im Header, und in **47 % (16/34)** ist im Footer das Herstellerlogo „Powered by XIMA Formcycle“ (`showlogo="1"`) aktiviert.



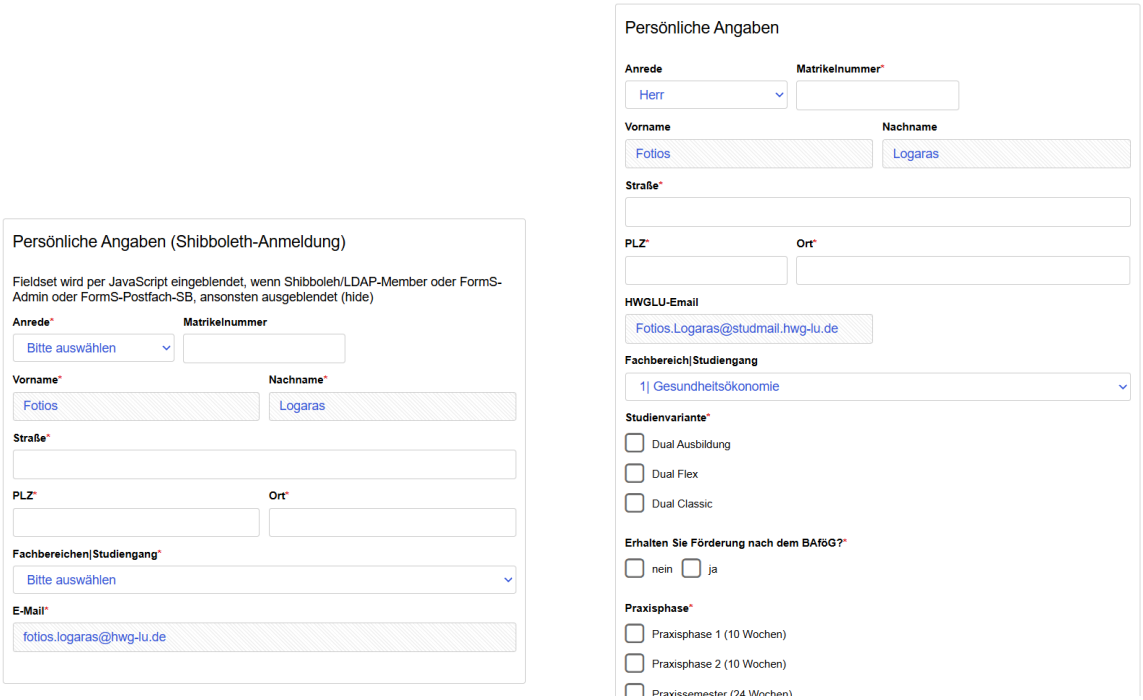
(a) Auslagenerstattung (700 px, HWG-Logo) (b) Antrag-Sprints (850 px, kein Logo)

Abbildung 3.1.: Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Stammdaten-Anordnung

Ebenso divergiert die Feldreihenfolge: Während die *Auslagenerstattung* ihre Personenblöcke erwartungskonform mit *Vorname* vor *Nachname* gliedert, kehrt *Antrag-Sprints* dies in „Name Antragstellende/r“ vor „Vorname Antragstellende/r“ sowie „Telefonnummer“ vor „E-Mail“ um (Bargas-Avila et al., 2010; Wroblewski, 2008).

3.2.3. Problemfeld 3: Dezentrale Copy-Paste-Abwandlungen und Entwicklernotizen

Das interne *Master-Formular* dient als Kopiervorlage für persönliche Angaben, wird mangels zentraler Referenzierung jedoch manuell dupliziert und uneinheitlich verändert (Abbildung 3.2): Im *Master-Formular* sind *Anrede**, *Vorname**, *Nachname** und *E-Mail** Pflichtfelder, während im abgeleiteten *FB1-Praktikum* Vorname, Nachname und E-Mail ohne Pflichtfeldstatus bleiben, dafür aber die *Matrikelnummer** verpflichtend ist. E-Mail-Labels variieren zwischen *E-Mail-Adresse*, *E-Mail* und internen Kürzeln (`HWGLU-Email`). Kritisch ist zudem eine im *Master-Formular* als sichtbarer Rich-Text (`XSpan.rtevalue`) belassene Entwicklernotiz („Fieldset wird per JavaScript eingeblendet, wenn Shibboleth/LDAP-Member authentifiziert“), die bei unbereinigter Übernahme Endnutzende irritiert (`HWG-UI-01`).



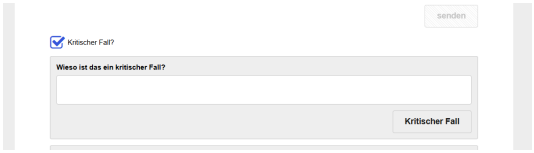
(a) Master-Formular (Vorlage) (b) FB1-Praktikumsantrag (Abwandlung)

Abbildung 3.2.: Divergierende Pflichtfeld- und Label-Konfigurationen persönlicher Stammdaten

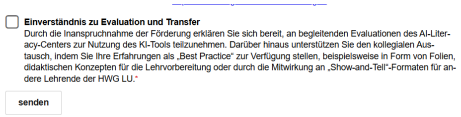
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Microcopy und der Button „Kritischer Fall“

Aktions- und Navigationsbuttons variieren zwischen kleingeschriebenem `senden`, unpräzisem „weiter zu Seite 2“ und normgerechtem „Antrag einreichen“ (Abbildung 3.3).

Instruktiv ist insbesondere der im ZFK-Formular *Antrag-Sprints* eingesetzte Button „Kritischer Fall“: Fachlich war eine dedizierte Einreichungsaktion für Anträge mit besonderer Tragweite (Einbindung des Hochschulpräsidiums) ausdrücklich gewünscht. Das ergonomische Defizit liegt daher nicht in der Existenz der Schaltfläche, sondern im Verstoß gegen das **Action-Verb-Pattern** (Wroblewski, 2008): Die reine Nominalphrase „Kritischer Fall“ benennt lediglich einen Zustand und lässt offen, welche Systemaktion ausgelöst wird. Erst die Ergänzung eines infinitiven Handlungsverbs – etwa **„Kritischen Fall einreichen“** – stellt Selbstbeschreibungsfähigkeit und Erwartungskonformität nach DIN EN ISO 9241-110 (DIN, 2020) her.



(a) Antrag-Sprints (verblose Beschriftung)



(b) KI-Beschaffung (uneinheitliche Navigation)

Abbildung 3.3.: Beispiele inkonsistenter Schaltflächen-Microcopy im HWG-Bestand

3.2.5. Problemfeld 5: Barrierefreiheit, Datenschutz und Formatvalidierung

Die Korpusanalyse belegt flächendeckende Defizite in der technischen Qualitätssicherung:

- **Fehlende Fieldset-Semantik (WCAG 1.3.1): 47 % (16/34)** der Formulare besitzen kein einziges `XFieldSet`-Element; unter Einschluss unbeschrifteter Legenden und ungruppierter Container verfehlen **56 % (19/34)** eine barrierefreie Abschnittsgruppierung.
- **HTML-Störfragmente in Labels:** In **76 % (26/34)** der Vorlagen enthalten Feldlabels störende Inline-Formatierungen (`<br>`, `<span>`), unmaskierte Sonderzeichen oder Pipe-Trenner, was zu fehlerhafter Sprachausgabe bei assistiven Technologien führt.
- **Fehlende DSGVO-Hinweise & Validierung: 82 % (28/34)** erheben Personendaten ohne Art.-13-DSGVO-Hinweis, und **47 % (16/34)** belassen strukturierte Felder (IBAN, PLZ, Telefon, Matrikelnummer) ohne wirksame Formatvalidierung.

3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Silos und fehlende Vorgangsreferenzen

Die Auswertung aller 34 Workflow-Modelle zeigt eine ausgeprägte Prozessfragmentierung: Zwar bilden **56 % (19/34)** mehrstufige Genehmigungsketten ab, während **44 % (15/34)** einstufige Einzelaufgaben bleiben, doch operieren selbst mehrstufige Prozesse in vertikalen Abteilungssilos. In **91 % (31/34)** fehlen kanonische Statusbezeichnungen (stattdessen z. B. „Akzeptiert - VG“ oder „Antrag kontiert - warten auf Auszahlung“), und **79 % (27/34)** versenden automatisierte E-Mails ohne die eindeutige Vorgangsreferenz `[%$PROJECT_ALIAS%]`.

3.3. Ableitung der Kernanforderungen

Aus den sechs Problemfeldern resultieren fünf Anforderungen an den HWG-Formular-Standard: (1) einheitliches 850 px-Raster mit normiertem HWG-Header (`<h1>` + 60 px-Logo inkl. Alt-Text) und deaktiviertem Herstellerlogo, (2) kanonisches Stammdaten-Muster ohne sichtbare Entwicklernotizen, (3) verbindliches Action-Verb-Pattern für Schaltflächen sowie verständlich erläuterte Fachbegriffe, (4) lückenlose Vorgaben für Fieldsets, Pflichtfelder, DSGVO-Hinweise, Dateiuploads und Formatvalidierung sowie (5) harmonisierte Workflow-Status mit Vorgangs-ID und Eingangsbestätigung.

4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry

Aufbauend auf den normativen Grundlagen (Kapitel 2) und den empirischen Befunden (Kapitel 3) spezifiziert dieses Kapitel den einheitlichen Formular-Standard der HWG Ludwigshafen und überführt ihn in eine maschinenlesbare Governance-Registry (`rules_registry.json`, v1.5.0; FQ2).

4.1. Layout-, Marken- und Barrierefreiheits-Governance

4.1.1. Responsives 850 px-Raster und Pagination

Alle Formularcontainer werden auf `max-width: 850px` bei `min-width: 300px` normiert (`HWG-CD-01`). Dies gewährleistet auf Desktop-Monitoren eine lesefreundliche Zeilenlänge von 65–75 Zeichen (Wroblewski, 2008), fügt sich konsistent in das Hochschulportal ein und bricht auf Mobilgeräten responsiv um. Zur Reduktion der kognitiven Belastung empfiehlt die Usability-Forschung, umfangreiche Anträge thematisch in logische Einzelseiten (`XPage`) zu gliedern (Bargas-Avila et al., 2010; Seckler et al., 2014). In der automatisierten Governance-Pipeline wird diese Struktur zweifach aufgegriffen: Kommen mehrere Seiten zum Einsatz, erzwingt `HWG-BTN-02` verbindlich die Benennung der Vor-/Zurück-Aktionen (`next`, `prev` bzw. `xnavbar_next`, `xnavbar_prev`) mit „Weiter“ und „Zurück“; ab einem Umfang von drei Seiten empfiehlt `HWG-UX-02` zudem eine Zwischenspeicher-Funktion.

4.1.2. Corporate Identity und technische Barrierefreiheit

- **Offizielles Header-Logo (`HWG-CD-02`):** Im Kopfbereich (`XHeader`) ist das offizielle HWG-Logo als `XImage` mit exakt `imageheight="60"`, rechtsbündiger Ausrichtung (`textalign=rright"` bzw. `xm-t-right`) und aussagekräftigem Alterna-

tivtext (z. B. „Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen“, WCAG 1.1.1) einzubinden.

- **Hauptüberschrift H1 (`HWG-CD-04`) & Footer-Bereinigung (`HWG-CD-03`):** Der Formulartitel im Header muss als `<h1>` ausgezeichnet sein (WCAG 1.3.1, 2.4.6); im `XFooter` ist das Herstellerlogo zwingend zu deaktivieren (`showlogo="0"`).
- **Semantische Fieldsets (`HWG-A11Y-01`):** Logische Eingabegruppen müssen als `XFieldSet` mit ausgefüllter Legende (`legend`) statt bloßer `<div>`-Container modelliert werden.
- **Pflichtfeld-Deklaration (`HWG-A11Y-02`):** In Formcycle müssen Pflichtfelder über die native Option „Pflichtfeld“ (`required="1"` bzw. `requiredif`) deklariert werden, wodurch die Rendering-Engine das HTML-Attribut `aria-required=ttrue"` und das visuelle Sternchen automatisch erzeugt. Zugleich muss in Kopf- oder Fußzeile die systemweite Option „Pflichtfeldhinweis anzeigen“ (`showrequired hint="1"`) aktiviert sein; manuelle Textsternchen im Label ohne gesetzten Haken werden als Schein-Deklaration untersagt.
- **Bereinigte Label-Syntax (`HWG-A11Y-03`):** Während der systemseitige äußere `<p>`-Wrapper von Formcycle zulässig bleibt, sind eingebettete Formatierungs-Tags (`<br>`, `<span>`), geschützte Leerzeichen (` `), doppelt maskierte Sonderzeichen und Pipe-Zeichen im Label untersagt.

4.2. Stammdaten, Datenschutz, Validierung und Microcopy

4.2.1. Normiertes Stammdaten-Muster und Bereinigung

Innerhalb jeder Personensektion folgen Stammdaten der Sequenz (`HWG-STAMM-01`):

$$\text{Anrede} \longrightarrow \text{Vorname} \longrightarrow \text{Nachname} \longrightarrow \text{E-Mail} \longrightarrow \text{Telefonnummer}. \tag{4.1}$$

Zulässig sind ausschließlich klare Einzelbezeichnungen wie „Anrede“, „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail-Adresse“, „E-Mail“ bzw. „Hochschul-E-Mail“ und „Telefonnummer“ (`HWG-STAMM-02`) statt ungetrennter Sammelfelder („Name Antragstellende/r“) oder interner Kürzel. Sichtbare Entwicklernotizen (auch in `XSpan.rtevalue`) sind im Produktivbetrieb unzulässig (`HWG-UI-01`).

4.2.2. DSGVO, Dateiuploads, Validierung und sprachliche Klarheit

- **DSGVO (`HWG-DSGVO-01`) & Uploads (`HWG-UPLOAD-01`):** Personenbezogene Formulare erfordern die aktivierte Footer-Datenschutzerklärung (`privacyPolicy Show="1"`) oder einen verlinkten Art.-13-DSGVO-Hinweis vor dem Absenden. Dateiuploads (`XUpload`) müssen zulässige Dateiformate und Maximalgröße sowohl technisch als auch sichtbar im Label/Hilfetext kongruent ausweisen.
- **Formatvalidierung (`HWG-VAL-01`) & Feldbreiten (`HWG-UX-01`):** Strukturierte Felder erfordern passende native Formcycle-Datentypen (`email`, `plzDE`, `iban`, `phone`) oder hinterlegte Copy-and-Paste-Regex-Muster:
  - PLZ: `^[0-9]{5}$`
  - Matrikelnummer: `^[0-9]{6,7}$`
  - SEPA-IBAN: `^[A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9\s]{11,34}$`
  - Telefonnummer: `^(\+[0-9]{1,3}|0)[0-9\s/-]{6,20}$` (zulässig, da der native Typ `phone` internationale Vorwahlen mit `+` abweist).

  Kompakte Felder (PLZ, Hausnummer) dürfen nicht über die volle Zeilenbreite gestreckt werden (`computedwidth` $< 100\,\%$, Richtwert 25–40 % in mehrspaltiger Zeilenanordnung; `HWG-UX-01`).
- **Action-Verb-Microcopy (`HWG-BTN-01`) & Verständlichkeit (`HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`):** Primäre Absende-Buttons müssen Zielobjekt und Infinitivverb kombinieren – zulässig sind daher sowohl „Antrag einreichen“ als auch kontextspezifische Auslöser wie „Kritischen Fall einreichen“, nicht jedoch `senden` oder verbloses „Kritischer Fall“. Verwaltungsjargon (z. B. Kostenstelle, GStB, KAP, Shibboleth) erfordert einen Hilfetext (`HWG-LANG-01`); Hinweissätze sollen 25 Wörter nicht überschreiten (`HWG-LANG-02`).

4.3. Workflow-Governance

Für die Prozessmodelle schreibt `HWG-WF-01` kanonische Lebenszyklus-Status („Eingegangen“, „In Prüfung“, „Nachforderung ausstehend“, „Genehmigt“, „Abgelehnt“, „Archiviert“) vor. Automatisierte Workflow-E-Mails müssen den dynamischen Vorgangsplatzhalter `[%$PROJECT_ALIAS%]` in Betreff oder Textkörper führen (`HWG-WF-02`) sowie Eingang, zuständige Stelle und nächste Schritte bestätigen (`HWG-FEEDBACK-01`). Ab

drei Seiten oder 25 Eingabefeldern empfiehlt `HWG-UX-02` abzugsfrei eine Zwischenspeicherfunktion (`submitNoCheck` mit `[%$URL_FORM%]`).

4.4. Mathematisches Bewertungsmodell und Regelkatalog

Die Compliance eines Formulars wird als normierter Score $C \in [0, 100]$ berechnet:

$$C = \max\left(0,\ 100 - \sum_{i=1}^{k} w(s_i) \cdot v_i\right) \tag{4.2}$$

mit dem binären Verstoßindikator $v_i \in \{0, 1\}$ je Regel i (Mehrfachbefunde innerhalb derselben Regel werden dokumentiert, aber nur einfach abgezogen) und dem Schweregradgewicht nach Gleichung (4.3):

$$w(s) = \begin{cases} 15 & \text{für } s = \text{Critical}, \\ 8 & \text{für } s = \text{Major}, \\ 3 & \text{für } s = \text{Minor}, \\ 0 & \text{für } s = \text{Recommendation}. \end{cases} \tag{4.3}$$

Für die Freigabeentscheidung gelten einheitliche Ampelschwellenwerte: **Grün** ($C \geq 80$) signalisiert Freigabefähigkeit, **Orange** ($50 \leq C \leq 79$) Überarbeitungsbedarf vor Produktivsetzung und **Rot** ($C < 50$) eine kritische Sperrung. Tabelle 4.1 fasst alle 22 Governance-Regeln (21 punktabzugswirksame Prüfregeln und eine 0-Punkte-Empfehlung) zusammen.

Regel-ID	Prüfstufe	Prüfkriterium (Registry v1.5.0)	Schweregrad	Abzug
HWG-CD-01	Stufe 1 (AST)	Standard-Layoutbreite 850 px (max-width)	Major	8
HWG-CD-02	Stufe 1 (AST)	HWG-Header-Logo (60 px, rechts, Alt-Text)	Critical*	15 / 8
HWG-CD-03	Stufe 1 (AST)	XIMA-Footerlogo deaktiviert (showlogo="0")	Major	8
HWG-CD-04	Stufe 1 (AST)	Formulartitel im Header als <h1>	Major	8
HWG-A11Y-01	Stufe 1 (AST)	Semantische XFieldSet-Gruppen mit Legende	Critical	15
HWG-A11Y-02	Stufe 1 (AST)	Programmatische Pflichtfelder + globale Legende	Major	8
HWG-A11Y-03	Stufe 1 (AST)	Keine HTML-Störfragmente in Feldlabels	Minor	3
HWG-STAMM-01	Stufe 1 (AST)	Kanonische Stammdaten-Sequenz je Sektion	Major	8
HWG-STAMM-02	Stufe 2 (LLM)	Kanonische Stammdaten-Bezeichnungen	Minor	3
HWG-UI-01	Stufe 1 (AST)	Keine sichtbaren Entwicklernotizen im Frontend	Critical	15
HWG-BTN-01	Stufe 2 (LLM)	Action-Verb-Pattern auf Abschluss-Buttons	Major	8
HWG-BTN-02	Stufe 2 (LLM)	Einheitliche Mehrseiten-Navigation (Weiter/Zurück)	Minor	3
HWG-DSGVO-01	Stufe 1 (AST)	Art.-13-DSGVO-Hinweis / Footer-Datenschutzlink	Critical	15
HWG-UPLOAD-01	Stufe 1 (AST)	Kongruente Dateityp- und Größenangaben	Major	8
HWG-VAL-01	Stufe 1 (AST)	Datentyp- oder Regex-Formatvalidierung	Major	8
HWG-UX-01	Stufe 1 (AST)	Affordanzgerechte Breiten kompakter Felder	Minor	3
HWG-UX-02	Hybrid (1+2)	Zwischenspeicher-Empfehlung ($\geq$ 3 S. / $\geq$ 25 F.)	Recomm.	0
HWG-LANG-01	Stufe 2 (LLM)	Erläuterung von Hochschul- und Verwaltungsjargon	Major	8
HWG-LANG-02	Hybrid (1+2)	Prägnante Satzlänge ($\leq$ 25 Wörter)	Minor	3
HWG-FEEDBACK-01	Hybrid (1+2)	Transparente Eingangsbestätigungs-E-Mail	Minor	3
HWG-WF-01	Stufe 1 (AST)	Kanonische Workflow-Statusnomenklatur	Minor	3
HWG-WF-02	Stufe 1 (AST)	Vorgangsreferenz [%$PROJECT_ALIAS%] in E-Mails	Minor	3

Tabelle 4.1.: Katalog der 22 Governance-Regeln der Compliance-Registry v1.5.0 (*Logo fehlt komplett: Critical/−15; Maß-, Ausrichtungs- oder Alt-Text-Abweichung: Major/−8)

5. Prototypische Implementierung der Compliance-Pipeline

Dieses Kapitel beschreibt die technische Realisierung der hybriden Prüfpipeline sowie des barrierefreien Intranet-Dashboards zur automatisierten Governance-Prüfung von Formcycle-Exporten (FQ3).

5.1. Architekturentscheidung: Entkoppeltes Intranet-Dashboard

Für den Einsatz an der HWG Ludwigshafen wurden drei Integrationsmuster abgewogen: (A) ein Java-basiertes Formcycle-Server-Plugin bietet enge Editor-Integration, erzeugt jedoch Versionsabhängigkeiten bei Systemupgrades (v7 auf v8) und Ausfallrisiken im Produktivsystem; (B) ein reines Command-Line-Interface (CLI) überfordert nichttechnische Sachbearbeitende; (C) eine **entkoppelte Intranet-Web-Applikation** (`server.py` + `compliance_dashboard.html`) wahrt strikte *Separation of Concerns* (SoC), bleibt upgrade-stabil gegenüber Server-Updates und erlaubt die Prüfung von `.xfp`-Archiven per Drag-and-Drop ohne lokale Installation. Zwar besteht durch das Auslesen der Archivinhalte eine Datenmodell-Kopplung an die JSON-Exportstruktur von Formcycle v8, doch wird diese Abhängigkeit durch die Kapselung im Extraktions-Modul (`test_rule_engine.py`) architektonisch isoliert, sodass eventuelle herstellerseitige Formatänderungen künftiger Hauptversionen modular angepasst werden können, ohne die Kernlogik zu berühren. Gewählt wurde daher Szenario C.

5.2. Vierphasige hybride Verarbeitungs-Pipeline

Jedes Formular durchläuft eine vierphasige Pipeline, deren zentrale Prüf-Engine sich in Stufe 1 (deterministischer AST-Audit) und Stufe 2 (semantische LLM-Inferenz) verzweigt (Abbildung 5.1).

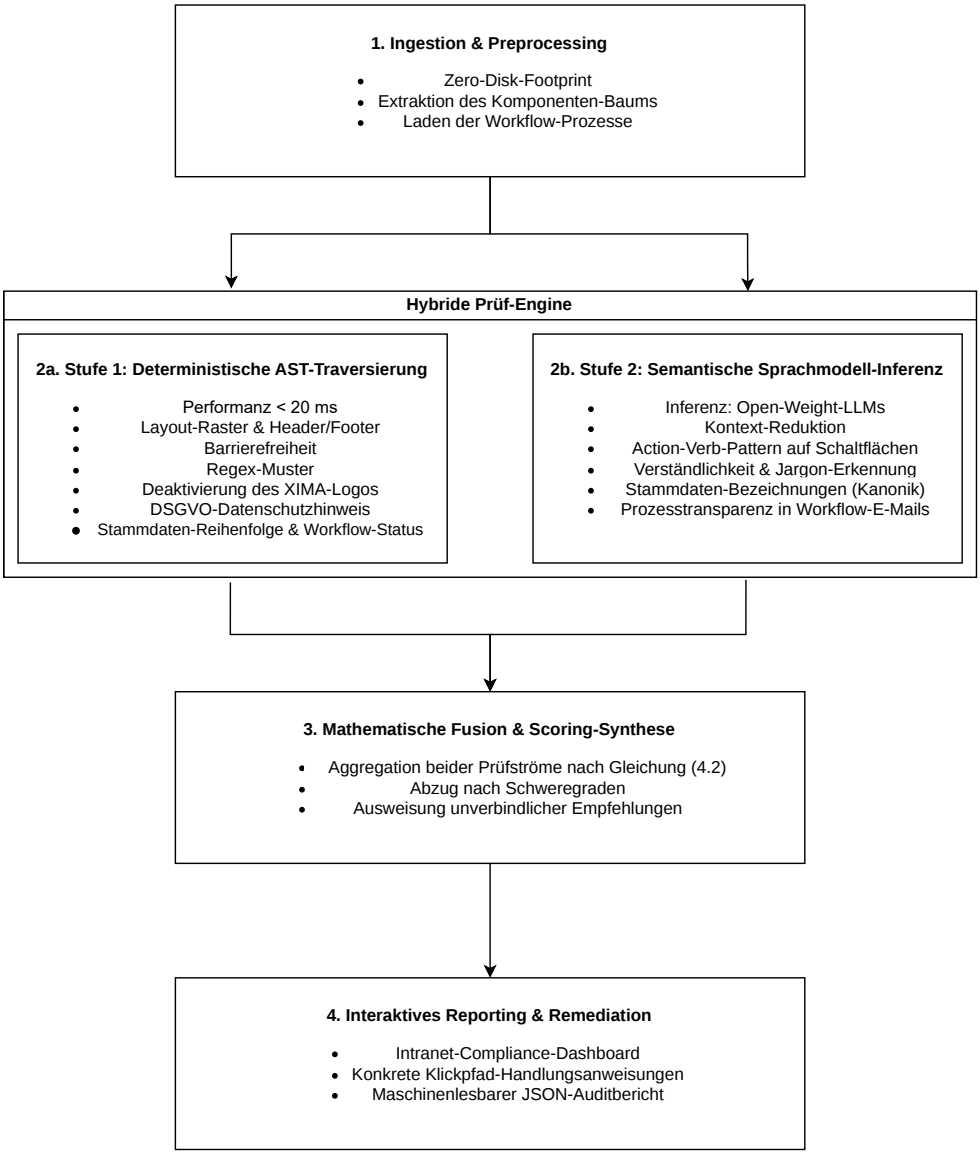


Abbildung 5.1.: Vierphasige Architektur der hybriden Compliance-Prüfpipeline (Quelle: Eigene Darstellung in *draw.io*; sprachliche Feinjustierung einzelner Knotenbegriffe KI-gestützt, vgl. Anhang B)

5.2.1. Phase 1: Ingestion und Preprocessing (Zero-Disk-Footprint)

Der Python-Microservice (`server.py`) nimmt hochgeladene `.xfp`-Archive entgegen und entpackt sie ausschließlich im Arbeitsspeicher (`io.BytesIO`, *Zero-Disk-Footprint*), sodass zu keinem Zeitpunkt temporäre Formulardateien auf dem Serverdateisystem persistiert werden. Extrahiert werden das JSON-Maskenmodell (`*.fcp`) – inklusive automatischem Kodierungs-Fallback zwischen UTF-8 und Windows-1252 – sowie sämtliche Projekt-Workflows (`projects/*.fcexport`).

5.2.2. Phase 2a (Stufe 1): Deterministische AST-Traversierung

In Formcycle v8 werden sämtliche UI-Komponenten innerhalb der `.fcp`-Datei als flaches Objekt-Array (`elements.items`) gespeichert, dessen Hierarchie über `parentid`-Referenzen auf übergeordnete Container (`XPage`, `XFieldSet`, `XContainer`) abgebildet wird, während Workflow-Graphen (`workflowVersions`) verschachtelte Aktionsbäume bilden. Der in Tabelle 5.1 spezifizierte Algorithmus löst diese Struktur in unter 20 ms auf, filtert über `viewstatus` gezielt die Antragstellenden-Sicht (`1"`) und prüft alle 15 deterministischen Regeln der Registry (`HWG-CD-01` bis `CD-04`, `A11Y-01` bis `A11Y-03`, `STAMM-01`, `UI-01`, `DSGVO-01`, `UPLOAD-01`, `VAL-01`, `UX-01`, `WF-01`, `WF-02`).

Schritt	Formale Operation (`ExtractAndAudit`)
1	**Eingabe:** In-Memory-Bytes eines `.xfp`-Archivs; Regelkatalog *Registry* (22 Regeln)
2	Dekomprimiere `*.fcp` und `projects/*.fcexport` im RAM (`io.BytesIO`); dekodiere Text via UTF-8/CP1252
3	Erzeuge Lookup-Map $id_map[p.\texttt{id}] \leftarrow p$ über alle Elemente $p \in$ `fcp.elements.items`
4	**Für jedes** Element $e \in$ `fcp.elements.items` (iterativ mit `parentid`-Ahnenauflösung):
5	Bestimme Antragsteller-Sichtbarkeit (`1"` $\in$ `viewstatus` entlang der `parentid`-Kette)
6	Extrahiere Layoutbreite (`CD-01`), Header-Logo/`<h1>` (`CD-02`, `CD-04`) und Footer-Flags (`CD-03`, `DSGVO-01`)
7	Prüfe `XFieldSet`-Legenden (`A11Y-01`), Pflichtfelder (`A11Y-02`), Label-HTML (`A11Y-03`) und Dev-Notizen (`UI-01`)
8	Prüfe Stammdatensequenz je Sektion (`STAMM-01`), Uploads (`UPLOAD-01`), Validatoren (`VAL-01`) und Breiten (`UX-01`)
9	**Für jeden** Workflow-Graphen $w \in$ `fcexport.workflowVersions`: Traversiere rekursiv `walk_nodes`(w)
10	Extrahiere Statusknoten (`WF-01`) sowie `FC_EMAIL`-Aktionen auf `[%$PROJECT_ALIAS%]` (`WF-02`)
11	**Falls** LLM-API konfiguriert: Sende komprimierten Extrakt an `/v1/chat/completions` (Stufe 2); **sonst:** markiere alle 7 semantischen Regeln transparent als `not_applicable` (`unverified_semantic`)
12	**Rückgabe:** Deterministischer Score C nach Gl. (4.2), Befundlisten und Klickpfad-Remediation

Tabelle 5.1.: Algorithmus zur In-Memory-Extraktion, flachen `.fcp`-Auflösung und rekursiven Workflow-Prüfung

5.2.3. Phase 2b (Stufe 2): Semantische LLM-Inferenz via REST-API und Fail-Safe

Für die sieben semantischen bzw. hybriden Regeln (`HWG-STAMM-02`, `BTN-01`, `BTN-02`, `UX-02`, `LANG-01`, `LANG-02`, `FEEDBACK-01`) erzeugt `generate_chat_ai_prompt.py` einen

von GUIDs, Koordinaten und CSS-Ballast bereinigten JSON-Extrakt ($> 90\,\%$ Token-Reduktion, Schutz vor *Lost in the Middle*; Cha et al., 2026; Duan et al., 2024). Um Zählfehler kleinerer Sprachmodelle auszuschließen, werden quantitative Vor-Metriken (`metrics`: Seitenanzahl, Eingabefeldanzahl, Satzlängen > 25 Wörter unter Berücksichtigung deutscher Abkürzungen) deterministisch vorberechnet und injiziert.

Die Übergabe erfolgt über einen OpenAI-kompatiblen REST-API-Client per `POST` an `/v1/chat/completions`. Durch die Nutzung dieses herstellerunabhängigen Schnittstellenstandards ist die Prüf-Engine vollständig infrastrukturagnostisch: Sie kann wahlweise gegen die *Academic Cloud* der GWDG (`chat-ai.academiccloud.de`) oder gegen einen hochschuleigenen, lokal gehosteten Open-Source-Inferenzserver (z. B. via *vLLM* oder *Ollama* im Intranet der HWG) betrieben werden (Basis-URL und API-Schlüssel sind über Umgebungsvariablen oder HTTP-Header frei konfigurierbar). Für wissenschaftliche und operative Verlässlichkeit sorgt ein strikter **Fail-Safe-Mechanismus**: Da semantische Regeln keinesfalls durch starre Heuristiken simuliert werden dürfen, stuft die Engine bei fehlendem API-Schlüssel oder Netzwerk-/API-Ausfall sämtliche sieben Regeln explizit als `not_applicable` mit dem Kennzeichen `unverified_semantic` ein und weist transparent im JSON-Bericht und im Dashboard aus, dass keine KI-Begutachtung stattfand.

5.2.4. Phase 3 und Phase 4: Scoring-Synthese und Klickpfad-Remediation

Phase 3 aggregiert die Befunde aus Stufe 1 und (sofern aktiv) Stufe 2 strikt deterministisch nach Gleichung (4.2), sodass arithmetische Halluzinationen des Sprachmodells ausgeschlossen sind. Phase 4 reichert jeden Befund aus `rules_registry.json` um den exakten Klickpfad im visuellen Formcycle-Designer an.

5.3. Gestaltung des Intranet-Dashboards

Das Web-Dashboard (Abbildung 5.2) setzt das Corporate Design der HWG (`#003366` HWG-Blau, `#b41414` HWG-Rot) barrierearm um und umfasst vier Hauptelemente:

- **Ingestion, Presets & KI-Konfiguration:** Sechs Referenz-Presets, Drag-and-Drop-Upload sowie ein aufklappbares Konfigurationsfeld zur direkten Anbindung eines GWDG-/OpenAI-kompatiblen API-Schlüssels bei ausgewiesenen 22 aktiven Governance-Regeln.

- **Transparenter KI-Statusbanner:** Ein prominentes Hinweisbanner zeigt jederzeit an, ob Stufe 2 aktiv durch ein Sprachmodell geprüft wurde oder ob die sieben semantischen Regeln mangels API-Verbindung ungeprüft blieben („Nicht zutreffend · Keine KI-Prüfung“).
- **Dynamische Score-Tachoanzeige:** Ein SVG-Gauge visualisiert den Score konsistent zu den Freigabeschwellen (**Grün** $\geq$ 80 freigabefähig, **Orange** 50–79 Überarbeitungsbedarf, **Rot** $<$ 50 gesperrt) nebst Aufschlüsselung nach Schweregraden.
- **Filterbare Remediation-Karten & Export:** Unterhalb des Kopfbereichs (im Screenshot unterhalb der Kennzahlenkarten anschließend) listen filterbare Detailkarten jeden Befund samt Designer-Klickpfad auf; ergänzend stehen Druckansicht und JSON-Export bereit.

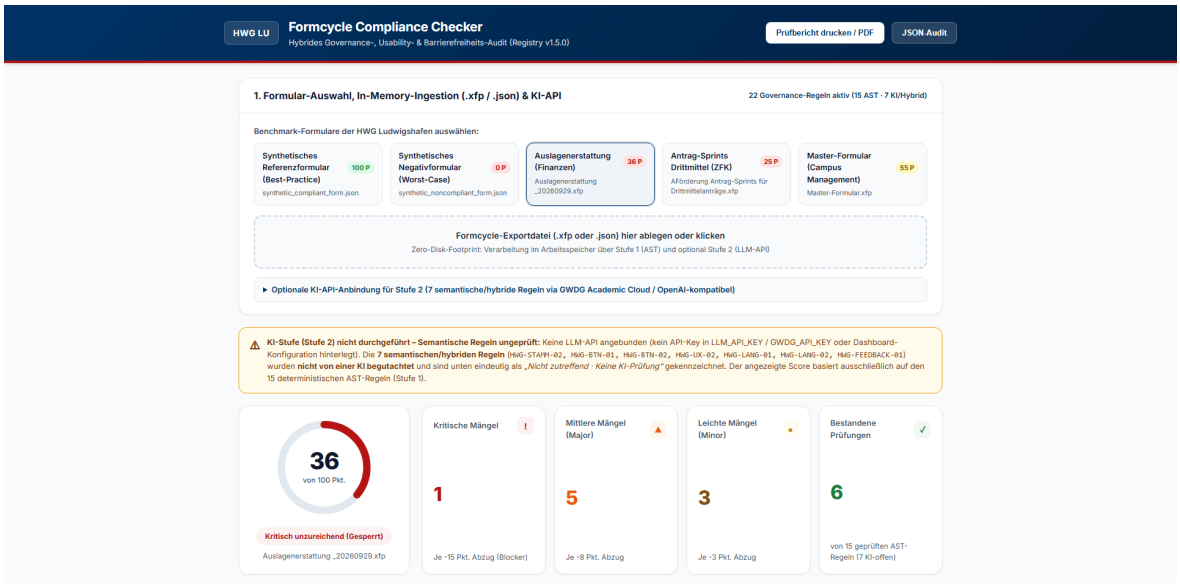


Abbildung 5.2.: Kopfbereich des Intranet-Compliance-Dashboards mit 22 aktiven Governance-Regeln, Preset-Auswahl (abgebildet mit fünf Kern-Presets vor Integration des sechsten sanierten Standards), transparentem KI-Statusbanner und dynamischer Score-Anzeige am Beispiel der *Auslagenerstattung*

6. Empirische Evaluation und Diskussion

Gemäß dem DSR-Zyklus (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) evaluiert dieses Kapitel die Erkennungsgüte, Laufzeit, Modell-Agnostik und Praxistauglichkeit der entwickelten Compliance-Pipeline quantitativ und qualitativ (FQ4).

6.1. Evaluationsdesign und Datenherkunft

6.1.1. Synthetisches Kontrollkorpus und KI-Datenherkunft

Da reale Bestandsformulare keine vorab annotierte Ground Truth besitzen (Guerino et al., 2025; Zhong et al., 2025), wurden zwei synthetische Formcycle-v8-Modelle erstellt: `synthetic_compliant_form.json` (vollkonformes Referenzmuster, Ziel-Score 100) und `synthetic_noncompliant_form.json` (Worst-Case-Muster mit exakt **19 gezielt injizierten Regelverstößen**: alle 15 deterministischen Regeln sowie 4 semantische Verstöße in `STAMM-02`, `BTN-01`, `LANG-01` und `FEEDBACK-01`; Ziel-Score 0).

Dokumentation der KI-Generierung: Das Grundgerüst beider JSON-Dateien wurde KI-gestützt mit *Google Gemini* über den strukturierten Systemauftrag erzeugt, das Formcycle-v8-Schema (`elements.items` mit `parentid`-Referenzen, `XHeader`/`XFooter`, `workflow_emails`) einmal normkonform zu allen 22 Regeln der `rules_registry.json` und einmal mit disjunkten Testverstößen abzubilden; anschließend wurden sämtliche Knoten, Feldattribute und Ground-Truth-Zuordnungen vom Autor manuell im JSON auditiert und korrigiert (vgl. Anhang B).

6.1.2. Reales Testkorpus und Benchmark-Metriken

Ergänzend wurden drei repräsentative HWG-Exporte aus Produktiv-, Forschungs- und Vorlagenbetrieb geprüft: *Auslagenerstattung* (`prod`, 3 Seiten, 49 Eingabefelder), *Antrag-Sprints für Drittmittelanträge* (`test/ZFK`, 1 Seite, 16 Felder) sowie das *Master-Formular*

(`test/Admin`, 1 Seite, 29 Felder). Die Klassifikationsgüte wird über Recall, Precision und F_1-Score bestimmt:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}. \tag{6.1}$$

Hierbei bezeichnen TP die zutreffend identifizierten Regelverstöße (*True Positives*), FP unberechtigte Fehlalarme (*False Positives*) und FN übersehene Regelverstöße (*False Negatives*).

6.2. Ergebnisse der hybriden Prüfpipeline und Performanz

Tabelle 6.1 weist die empirisch gemessenen Ergebnisse der vollständigen zweistufigen Prüfpipeline für das synthetische Kontrollkorpus sowie drei repräsentative HWG-Kernanträge aus. Für Stufe 2 (sieben semantische bzw. hybride Regeln) wurde der standardisierte Audit-Prompt (Anhang A) über die OpenAI-kompatible REST-API der *Academic Cloud* (GWDG) mit dem Referenzmodell *DeepSeek V4 Flash* ausgewertet.

Formular-Instanz	**Stufe 1**	**Befunde Stufe 2 (LLM / Semantik)**	**Hybrid-Score** C	**Status**
Synthetisch Konform	**100**	Keine semantischen Verstöße; 5 Regeln bestanden, 2 N/A (`BTN-02`, `UX-02`).	**100** (20 Best. / 0 Verst. / 2 N/A)	Grün
Synthetisch Fehlerhaft	**0**	−22 P.: Alle 4 Injektionen erkannt (`STAMM-02`, `BTN-01`, `LANG-01`, `FEEDBACK-01`); `LANG-02` bestanden, 2 N/A (`BTN-02`, `UX-02`).	**0** (1 Best. / 19 Verst. / 2 N/A)	Rot
Auslagenerstattung (Prod)	**36**	−19 P.: `BTN-01` (−8, `senden`), `BTN-02` (−3, Navi klein/uneinheitlich), `LANG-01` (−8, Kostenstelle/KAP); Empf. `UX-02` (0 P., 49 F.).	**17** (9 Best. / 12 Verst. / 1 Empf. / 0 N/A)	Rot
Antrag-Sprints (ZFK, alt)	**25**	−19 P.: `STAMM-02` (−3, Sammelfeld Name/Vorname), `BTN-01` (−8, `senden` & „Kritischer Fall“), `LANG-01` (−8, Drittmittel/Mittelgeber).	**6** (7 Best. / 11 Verst. / 4 N/A)	Rot
Antrag-Sprints (saniert)	**100**	Keine Verstöße; Action-Verbs eingehalten („Antrag einreichen“, „Kritischen Fall einreichen“), kanonische Stammdaten, Status & E-Mails normiert.	**100** (18 Best. / 0 Verst. / 4 N/A)	Grün
Master-Formular (Admin)	**58**	−8 P.: `LANG-01` (−8, Shibboleth/LDAP-Jargon); Empf. `UX-02` (0 P., 29 Felder).	**50** (11 Best. / 6 Verst. / 1 Empf. / 4 N/A)	Orange

Tabelle 6.1.: Empirische Evaluationsergebnisse der zweistufigen hybriden Prüfpipeline (Stufe 1 AST + Stufe 2 LLM via *DeepSeek V4 Flash* / GWDG; Ampelstatus: Grün ≥ 80, Orange 50–79, Rot < 50)

Am synthetischen Kontrollkorpus trennt die hybride Prüf-Engine fehlerfrei: Alle 15 deterministischen und alle vier semantischen Injektionen werden erkannt ($F_1 = 1{,}00$), während das Konformformular keinen einzigen Fehlalarm erzeugt ($P = R = 1{,}00$). An

den Realformularen identifiziert die Pipeline sämtliche Sperrkriterien differenziert: Neben den strukturellen Defiziten der Stufe 1 (fehlende DSGVO-Hinweise, unvollständige Upload-Angaben, fehlende Fieldsets) deckt Stufe 2 die pragmatisch-ergonomischen Schwachstellen verlässlich auf. Bei der *Auslagenerstattung* und bei *Antrag-Sprints* (Ursprungsfassung) senken unklare Schaltflächen (generisches `senden` sowie das verblose „Kritischer Fall“) und unerklärter Verwaltungsjargon (wie „Kostenstelle“, „KAP“ oder „Drittmittel“) den Score tief in den Sperrbereich (Rot). Das *Master-Formular* erreicht durch die sichtbare Shibboleth-Notiz und unvalidierte Matrikelnummern mit $C = 50$ die Überarbeitungsschwelle (Orange). Den praktischen Vorher-Nachher-Effekt belegt die sanierte Fassung des ZFK-Formulars (*Antrag-Sprints saniert*): Durch die stringente Implementierung der Standardvorgaben (850 px, H1-Header, XIMA-Deaktivierung, Fieldsets, lückenlose Validierung, Art.-13-DSGVO-Hinweis, Action-Verb-Buttons und harmonisierte Workflow-Muster) steigt der Governance-Score von $C = 6$ auf den maximalen Bestwert von $C = 100$ (Grün).

Performanz und Latenz: Über alle 34 Archive des Korpus benötigte die In-Memory-Prüfung der Stufe 1 im Median lediglich 3,8 ms (Maximum 15,0 ms beim zwölfseitigen Dienstreiseantrag). Die zusätzliche Latenz der Stufe 2 über die GWDG-REST-API betrug im Schnitt 1,4 bis 2,3 Sekunden je Formular-Extrakt. Für interaktive Audits im Intranet-Dashboard ist dieser Durchsatz unmittelbar praxistauglich.

6.3. Multi-Model-Benchmark in der Academic Cloud (GWDG)

Zur Überprüfung der Modell-Agnostik und Datensouveränität wurde der standardisierte Audit-Prompt (Anhang A) mit dem Extrakt von `synthetic_noncompliant_form.json` an fünf Open-Weight-Sprachmodelle der *Academic Cloud* übergeben (Tabelle 6.2). Ground Truth sind die 4 semantischen Injektionen; die übrigen 3 semantischen Regeln sind regelkonform.

Das kompakte 8B-Modell scheitert an negativen Zählbedingungen (`HWG-LANG-02`) und übersieht einen Verstoß. Alle vier größeren Modelle erkennen dagegen 4/4 Verstöße ohne Fehlalarm ($F_1 = 1{,}00$); in Kombination mit Stufe 1 werden damit alle 19 Injektionen erkannt. Im reinen Modell-Benchmark (ohne nachgeschalteten Schwellenwert-Filter) gaben drei Modelle aufgrund des Beleg-Uploads vorsorglich die abzugsfreie Empfehlung `HWG-UX-02` aus, weshalb in der Pipeline die deterministische Vorabmetrik `metrics.ux02_complexity_threshold_reached` ergänzt wurde, die `HWG-UX-02` unterhalb von 3 Seiten bzw. 25 Feldern eindeutig als `N/A` klassifiziert. In Kombination mit den

Modell	Architektur	JSON	Recall	FP	Empirischer Befund (7 semantische Regeln)
GLM 5.3 Flash	Open-Weight	valide	4 / 4	0	Erkennt `tfEmail`, `senden` und „Kritischer Fall“, „Kostenstelle“ und „Shibboleth/LDAP“; `BTN-02`, `UX-02`, `LANG-02` korrekt bestanden.
Llama 3.1 8B	Lightweight (8B)	valide	3 / 4	1	Übersieht „Kritischer Fall“; stuft `FEEDBACK-01` nur als Empfehlung ein; Fehlalarm bei `LANG-02` (8-Wörter-Satz als > 25 Wörter gewertet).
Qwen 3.8 27B	Dense (27B)	valide	4 / 4	0	Alle 4 Verstöße erkannt; `UX-02` als 0-Punkte-Empfehlung wegen Beleg-Upload.
Qwen 3 30B A3B	MoE (30B)	valide	4 / 4	0	Alle 4 Verstöße erkannt; `UX-02` als 0-Punkte-Empfehlung; präzise Klickpfad-Vorschläge.
DeepSeek V4 Flash	Open-Weight	valide	4 / 4	0	Alle 4 Verstöße erkannt; `UX-02` als 0-Punkte-Empfehlung wegen Beleg-Upload.

Tabelle 6.2.: Multi-Model-Vergleich der semantischen Prüfstufe am synthetischen Negativformular ($N = 5$ Modelle)

realen HWG-Anträgen (Tabelle 6.1) bestätigt der Benchmark, dass eine kompakte Open-Weight-Inferenz ab der 27B-Klasse semantische Usability-Kriterien treffsicher auditiert, ohne dass schutzbedürftige Antragsstrukturen an externe kommerzielle Cloud-Dienste übermittelt werden müssen.

6.4. Formatives Experten-Review und Validitätsgrenzen

6.4.1. Formatives Experten-Review mit der IT-Verwaltungspraxis

Zur Sicherung der Praxisrelevanz wurde ein strukturiertes Experten-Review mit dem praxisbetreuenden Mitarbeiter der zentralen Hochschul-IT durchgeführt, der als technischer Formularadministrator maßgeblich an der Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und der technischen Umsetzung von Antrags- und Genehmigungsprozessen in Formcycle beteiligt ist (unter anderem verantwortlich für die Implementierung des *FB1-Praktikumsformulars*). Seine praxisnahen Rückmeldungen flossen unmittelbar in die Registry v1.5.0 ein: (1) verbindliche Deaktivierung des XIMA-Footerlogos (`HWG-CD-03`), (2) Klickpfad-Anleitung für die systemeigene Pflichtfeldlegende in Kopf- und Fußzeile (`HWG-A11Y-02`), (3) gebrauchsfertige Copy-and-Paste-Regex-Muster (`HWG-VAL-01`), (4) Zwischenspeicher-Empfehlung bei Großanträgen (`HWG-UX-02`) sowie (5) Prüfung transparenter Eingangsbestätigungs-E-Mails (`HWG-FEEDBACK-01`).

6.4.2. Validitätsbedrohungen

Intern stützt sich die Ground-Truth-Validierung auf 19 gezielt injizierte Testdefekte; die erfolgreiche Übertragung auf reale HWG-Formulare belegt jedoch die empi-

rische Tragfähigkeit der Hybrid-Architektur. Die Strukturregeln der Stufe 1 wurden am gesamten 34er-Korpus ausgeführt. Extern ist der Parser auf das Formcycle-v8-Datenmodell zugeschnitten; die Trennung aus maschinenlesbarer Regel-Registry, deterministischem Struktur-Audit und API-gestützter Semantikprüfung ist jedoch auf andere E-Government-FMS übertragbar.

7. Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel beantwortet die forschungsleitenden Fragen, leitet operative und strategische Handlungsempfehlungen für die HWG Ludwigshafen ab und skizziert weiterführende Forschungsperspektiven.

7.1. Synthese und Beantwortung der Forschungsfragen

Ausgangspunkt der Arbeit war das Spannungsfeld zwischen den heterogenen Anforderungen dezentraler Hochschulbereiche und der zentralen technischen Formularumsetzung in XIMA Formcycle durch die IT, die mangels verbindlicher Standards zu tiefgreifenden Gestaltungs-, Barrierefreiheits- und Datenschutz-Defiziten führte. Entlang des DSR-Prozessmodells (Peffers et al., 2007) lassen sich die Forschungsfragen wie folgt beantworten:

FQ1: *Empirische Defizite im HWG-Bestand:* Die Vollerhebung aller 34 Formulararchive und 34 Workflow-Modelle belegte tiefgreifende Brüche: 53 % nutzen starre 700 px-Layouts, 97 % entbehren einer `<h1>`-Headerüberschrift, 47 % zeigen das XIMA-Herstellerlogo, 47 % besitzen keinerlei `XFieldSet`-Gruppierung (56 % verfehlen insgesamt eine saubere Abschnittsgruppierung), 76 % enthalten HTML-Störfragmente in Labels, 82 % fehlen Art.-13-DSGVO-Hinweise und 47 % lassen strukturierte Eingaben unvalidiert. In den Workflows stehen 56 % mehrstufige, jedoch abteilungsisolierte Ketten 44 % Einzelaufgaben gegenüber, wobei 91 % kanonische Status und 79 % Vorgangsnummern vermissen lassen. Schaltflächen verletzen vielfach das Action-Verb-Pattern (z. B. verbloses „Kritischer Fall“ statt „Kritischen Fall einreichen“).

FQ2: *Maschinenlesbarer Formular-Standard:* In `rules_registry.json` (v1.5.0) wurden 22 Governance-Regeln (21 punktabzugswirksame Regeln und eine 0-Punkte-Empfehlung) spezifiziert, die DIN EN ISO 9241-110, BITV 2.0/WCAG 2.1 und Art. 13 DSGVO über Nielsen-Schweregrade (Critical -15, Major -8, Minor -3, Recommendation 0) in einen normierten Score $C \in [0, 100]$ überführen.

FQ3: *Zweistufige hybride Prüf-Architektur:* Die Kombination aus deterministischem In-Memory-AST-Audit (15 Regeln, Median 3,8 ms je Archiv) und kontextkomprimierter REST-API-Inferenz (vorberechnete Strukturmetriken) für 7 semantische/hybride Regeln hält das Scoring frei von stochastischen Effekten des Sprachmodells. Ein transparenter Fail-Safe weist ungeprüfte KI-Regeln bei fehlender API-Anbindung eindeutig als „Keine KI-Prüfung“ aus.

FQ4: *Erkennungsgüte und Datensouveränität:* Stufe 1 erkannte am synthetischen Kontrollkorpus alle 15 deterministischen Injektionen ohne Fehlalarm. Im Multi-Model-Vergleich in der *Academic Cloud* (GWDG) identifizierten vier Open-Weight-Modelle ab 27B Parametern bzw. MoE-Architektur alle 4 semantischen Injektionen ohne Fehlalarm, während *Llama 3.1 8B* an Zählbedingungen scheiterte. Bei der Überprüfung der realen HWG-Anträge wurden semantische Brüche wie generische Buttons (`senden`, „Kritischer Fall“) und unerklärter Verwaltungsjargon treffsicher detektiert. Dies belegt die Machbarkeit eines datensouveränen Betriebs mit offenen Sprachmodellen auf universitärer Infrastruktur.

MRQ: *Gesamtsynthese:* Ein einheitlicher Hochschul-Formularstandard lässt sich wirksam etablieren, indem normative Vorgaben als maschinenlesbare Registry verankert und durch ein entkoppeltes Intranet-Dashboard mit zweistufiger Hybrid-Engine und konkreten Designer-Klickpfaden im Freigabeprozess durchgesetzt werden.

7.2. Handlungsempfehlungen für die HWG Ludwigshafen

1. **Verbindliches Qualitäts-Gate vor Produktivsetzung:** Etablierung des Intranet-Dashboards als Pflichtprüfung vor jeder Veröffentlichung mit verbindlichem Freigabeschwellenwert $C \geq 80$ (Grün; 50–79 Überarbeitungsauflage; < 50 Sperrung).

2. **Echtes Master-Template & Bereinigung der Kopiervorlage:** Umbenennung des bisherigen Snippets in „Kopiervorlage Persönliche Stammdaten (Shibboleth/LDAP)“ und Beseitigung der Altlasten (sichtbare Entwicklernotiz, unvalidierte Matrikelnummer) sowie parallele Bereitstellung eines vollständigen, sanierten „HWG-Master-Standardprojekts“ (850 px, normierter Header mit H1 und 60 px-Logo samt Alt-Text, deaktiviertes XIMA-Logo, Art.-13-DSGVO-Verankerung, kanonische Workflow-Knoten und Action-Verb-Buttons) als schlüsselfertige Basis für künftige Formulare.

3. **Durchsetzung von Action-Verb-Microcopy und Workflow-Kanonik:** Verbindliche Benennung aller Abschluss-Buttons mit Zielobjekt und Infinitivverb (einschließlich fachlich gewollter Sonderpfade wie „Kritischen Fall einreichen“), Einführung der kanonischen Workflow-Status (`HWG-WF-01`) sowie Pflichtführung von `[%$PROJECT_ALIAS%]` (`HWG-WF-02`).

4. **Datensouveräner Produktivbetrieb der semantischen Prüfstufe:** Anbindung eines OpenAI-kompatiblen Inferenz-Endpunkts im Intranet-Server (`LLM_API_KEY`, `LLM_API_BASE`) wahlweise über die Academic Cloud der GWDG (*DeepSeek V4 Flash* oder *Qwen 3 30B*) oder über einen hochschuleigenen lokalen Inferenzdienst (z. B. *vLLM* oder *Ollama* im Intranet der HWG), um Stufe 2 vollständig datensouverän im regulären Freigabeprozess zu betreiben.

7.3. Wissenschaftlicher Beitrag und Ausblick

Im Sinne von Gregor und Hevner (2013) liefert die Arbeit einen **Level-2-DSR-Beitrag (*Operational Standard & Hybrid Audit Method*)**, der regulatorische Vorgaben in ein ausführbares Prüf-Artefakt für Low-Code-Verwaltungsplattformen überführt und erste Evidenz für die Eignung souveräner Open-Weight-Sprachmodelle bei strukturierter Registry-Injektion liefert.

Für weiterführende Arbeiten eröffnen sich vier Entwicklungspfade: (1) *Auto-Remediation* durch direkte Patch-Rückschreibung deterministischer Korrekturen (850 px-Raster, Footer-Logo, Standard-Regex) in ein bereinigtes `.xfp`-Archiv; (2) visuelle Kontrast- und Umbruchprüfung gerenderter Formulare mittels multimodaler Vision-Language-Modelle (VLMs) nach WCAG 1.4.3; (3) Automatisierung als Webhook-basierter Release-Gatekeeper im Sinne von *Continuous Integration / Continuous Deployment* (CI/CD) für Formcycle; sowie (4) empirische Längsschnittstudien zur Messung der tatsächlichen Reduktion von Bearbeitungszeiten und Abbruchraten an der HWG Ludwigshafen.

Literaturverzeichnis

Bargas-Avila, J. A., Brenzikofer, O., Roth, S. P., Tuch, A. N., Orsini, S., & Opwis, K. (2010). Usable forms on the web: An evaluation of web form design guidelines. *Computers in Human Behavior*, *26*(4), 841–851. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.017

Cha, S., Jo, S., Shin, J., & Seo, K. (2026). Design System-Compliant User Interface Generation with LLM Agents: A Comparative Study of Context Engineering Strategies. *Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '26)*. https://doi.org/10.1145/3772363.3798616

Cochrane, J. H. (2005). *Writing Tips for Ph.D. Students* (Working Paper). Graduate School of Business, University of Chicago. https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/phd_paper_writing.pdf

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2020). *DIN EN ISO 9241-110:2020-10: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien*. Beuth Verlag.

Duan, P., Warner, J., Li, Y., & Hartmann, B. (2024). Generating Automatic Feedback on UI Mockups with Large Language Models. *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. https://doi.org/10.1145/3613904.3642782

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. *MIS Quarterly*, *37*(2), 337–355. https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01

Guerino, G. C., Rodrigues, L., Capeleti, B., Mello, R. F., Freire, A., & Zaina, L. (2025). Can GPT-4o Evaluate Usability Like Human Experts? A Comparative Study on Issue Identification in Heuristic Evaluation. *Human-Computer Interaction – INTERACT 2025*, *15286*, 381–402. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05005-2_20

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, *28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Inal, Y., Gurcan, F., & Cagiltay, K. (2020). Web Accessibility in Higher Education: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, *8*, 162489–162500. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3021950

Kornmeier, M. (2011). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation* (4. Aufl.). Haupt Verlag / UTB.

Nielsen, J. (1994). Severity Ratings for Usability Problems. In *Usability Engineering* (S. 102–107). Morgan Kaufmann.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, *24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Recker, J. (2013). *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30048-6

Seckler, M., Heinz, S., Forde, S., Tuch, A. N., & Opwis, K. (2014). Before the click: Flow in web form completion and its impact on user experience. *Computers in Human Behavior*, *41*, 156–166. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.022

Wang, Y., & Xhakaj, F. (2025). AIHeurEval: Generating Heuristic Evaluations on Multiple UI Screens with Multimodal Large Language Models. *HCI International 2025 Posters*, *1528*, 228–237. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94168-9_22

Westermann, A. (2026). *KI in Seminar- und Abschlussarbeiten – Eine Handreichung für Lehrende* (Handreichung) (CC BY 4.0). Universität Paderborn, Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik.

Wroblewski, L. (2008). *Web Form Design: Filling in the Blanks*. Rosenfeld Media.

Zhong, R., McDonald, D. W., & Hsieh, G. (2025). Synthetic Heuristic Evaluation: A Comparison between AI- and Human-Powered Usability Evaluation. *arXiv*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.02306

A. Prompt-Spezifikation für den semantischen LLM-Audit

Zur wissenschaftlichen Reproduzierbarkeit und Dokumentation der Datenherkunft dokumentiert dieser Anhang den standardisierten System- und Inferenz-Prompt (`generate_chat_ai_prompt.py`) für die semantische Prüfung (Stufe 2) über die REST-API der *Academic Cloud* (GWDG).

Strukturierter System- und Inferenz-Prompt (v1.5.0)

System-Rolle:
Du bist ein wissenschaftlicher Usability-, Barrierefreiheits- und Governance-Auditor für digitale Hochschulformulare (XIMA Formcycle v8) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen).

Kontext-Injektion (Katalog der 7 semantischen/hybriden Governance-Regeln v1.5.0):

- `HWG-STAMM-02` (Stammdaten-Bezeichnungen, Minor, −3 P.): Kanonische Feldnamen erforderlich („Vorname“, „Nachname“, „E-Mail-Adresse“, „E-Mail“, „Telefonnummer“). Technische Kürzel (`tf1`, `HWGLU-Email`) oder Sammelfelder („Name Antragstellende/r“) sind unzulässig.
- `HWG-BTN-01` (Aktionsorientierte Buttons, Major, −8 P.): Primäre Buttons erfordern das *Action-Verb-Pattern* (Infinitivverb + Zielobjekt, z. B. „Antrag einreichen“ statt generischem „senden“ oder verblosem „Kritischer Fall“).
- `HWG-BTN-02` (Mehrseiten-Navigation, Minor, −3 P.): Vor-/Zurück-Aktionen in mehrseitigen Formularen dürfen nur „Weiter“ und „Zurück“ lauten; bei Einseitenformularen ist `NOT_APPLICABLE` zu vergeben.
- `HWG-UX-02` (Zwischenspeichern, Recommendation, 0 P.): Ab ≥ 3 Seiten oder ≥ 25 Feldern (`metrics.ux02_complexity_threshold_reached`) ist ohne Zwischenspeicher (`submitNoCheck` mit `[%$URL_FORM%]`) `RECOMMENDATION` zu vergeben, sonst `PASS` bzw. `NOT_APPLICABLE`.

- `HWG-LANG-01` (Erklärung von Amtsjargon, Major, −8 P.): Begriffe wie Kostenstelle, Vergabevermerk, GStB, KAP, Drittmittel oder Shibboleth erfordern einen verständlichen Hilfetext (`helptext`).
- `HWG-LANG-02` (Prägnante Formulierung, Minor, −3 P.): Hinweissätze sollen maximal 25 Wörter umfassen (`metrics.sentences_over_25_words`) und keine Schachtelsätze bilden.
- `HWG-FEEDBACK-01` (Prozesstransparenz in Workflow-Mails, Minor, −3 P.): Eingangs-E-Mails müssen Bestätigung, zuständige Stelle und nächste Schritte ausweisen.

Negative Constraints & Deterministische Vor-Metriken:
Bewerte ausschließlich den übergebenen komprimierten Extrakt inklusive Block `metrics`. Halluziniere keine Mängel hinzu; gib für jede der 7 Regeln exakt ein Status-Objekt zurück.

Verbindliches JSON-Ausgabeformat:

```
{
  "form_name": "<Dateiname>",
  "evaluated_rules": [
    {
      "rule_id": "HWG-BTN-01",
      "status": "PASS | VIOLATION | RECOMMENDATION | NOT_APPLICABLE",
      "affected_elements": ["btnSubmit"],
      "finding": "Präzise Begründung am konkreten Formularelement.",
      "remediation_suggestion": "Korrekturvorschlag für Formcycle."
    }
  ]
}
```

B. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools

Gemäß den Betreuungsrichtlinien von Prof. Dr. Simon Kloker sowie Westermann (2026) reflektiert dieser Bericht den kriteriengeleiteten Einsatz generativer KI-Werkzeuge im Forschungsprozess. Die wissenschaftliche Gesamtverantwortung, Konzeption, Validierung und finale Textfassung lagen uneingeschränkt beim Autor.

1. Kriteriengeleitete Werkzeugauswahl

Für Software-Prototyping, Datenexploration der Formcycle-Exporte und Formulierungshilfen wurde *Google Gemini* in einer agentischen Entwicklungsumgebung genutzt (großes Kontextfenster für `.fcp`/`.fcexport`-Modelle, Schema-Treue). Zur datenschutzkonformen Evaluation der semantischen Prüfstufe (Art. 44 ff. DSGVO) wurden fünf Open-Weight-Modelle in der *Academic Cloud* (GWDG) verglichen (*Llama 3.1 8B*, *Qwen 3.8 27B*, *Qwen 3 30B A3B*, *GLM 5.3 Flash*, *DeepSeek V4 Flash*).

2. Häufigkeit, Nutzen und Grenzen

Hohen Nutzen bot die KI beim Engineering der Prüf-Engine (flache AST-Auflösung über `parentid`, rekursive Workflows, Regex-Katalog) sowie beim UI-Prototyping. Das Pipeline-Diagramm (Abbildung 5.1) entstand eigenständig in *draw.io*; lediglich Knotenbeschriftungen wurden KI-gestützt verfeinert. Ungeeignet waren Standard-Prompts auf unkomprimierten Rohdaten wegen Kontextverlusten (*Lost in the Middle*) und Halluzinationen.

3. Technische und wissenschaftliche Herausforderungen

Bei der Scoring-Formel (Gl. 4.2) fungierte die KI als Diskussionspartner für Randwertstabilität, während die Schwellenwerte theoriegeleitet nach Nielsen (1994) festgelegt wurden. Zudem offenbarte *Llama 3.1 8B* Zählfehler bei Längenvorgaben (`HWG-LANG-02`), weshalb quantitative Vor-Metriken deterministisch in Python berechnet werden. Frühe Modellentwürfe erzeugten fiktive Quellen; daher wurden alle 18 Literaturstellen eigenständig recherchiert und per DOI verifiziert.

4. Mehrstufige Validierung (Vier-Augen-Prinzip)

Nach Recker (2013) wurden alle KI-Artefakte methodisch validiert: (1) Regressionstests der Python-Engine an allen 34 `.xfp`-Archiven samt Fail-Safe-Prüfung, (2) manuelles JSON-Audit der synthetischen Testformulare (`synthetic_compliant_form.json` und 19 gezielte Defekte in `synthetic_noncompliant_form.json`) sowie (3) Regelabgleich gegen BITV 2.0, WCAG 2.1, DIN EN ISO 9241-110 und Formcycle v8.

5. Erforderliche Fach- und Methodenkompetenzen

Zielgerichtetes Context-Engineering erforderte fundierte Domänenkenntnisse in Ergonomie, Barrierefreiheit und Formcycle-Strukturen, um disjunkte Fehlerklassen zu definieren, Fehlalarme zu erkennen und das Scoring deterministisch von probabilistischer LLM-Inferenz zu entkoppeln.

6. Einfluss auf Denk- und Schreibprozess

Die Entlastung von repetitiver Implementierung schuf Fokus für die konzeptionelle DSR-Arbeit und empirische Analyse. Dem Risiko eines *Automation Bias* begegnete der Autor durch kritische Gegenprüfung aller KI-Ausgaben an den realen Rohdaten und eine eigenständige Argumentation.

7. Leitlinien für künftige Arbeiten

1. *Aufgabentrennung:* Syntax- und Strukturprüfungen gehören in deterministischen Code, LLMs in semantische Bewertungen.
2. *Context-Engineering:* Strukturierte JSON-Extrakte mit Negativ-Constraints ermöglichen kompakten Open-Weight-Modellen ($\geq$ 27B) fehlerfreie Usability-Audits.
3. *Datensouveränität:* Akademische Cloud-Infrastrukturen sichern verlässliche KI-Governance ohne Abfluss schutzwürdiger Daten.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis sowie zur Nutzung von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz wurden eingehalten.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde noch nicht veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein, den ....

Ort, Datum

Fotios Logaras (Unterschrift)